



TECNOLÓGICO DE
MONTERREY

Pieda, papel o tijera

Modelación del Aprendizaje con Inteligencia
Artificial



Equipo 3

10 de junio de 2026

Contenido

01

Reto y motivación.

02

Descripción de la base de Datos

03

Arquitectura Machine Learning o IA

04

Diseño e implementación del modelo

05

Experimentos de entrenamiento y prueba

06

Resultados obtenidos

07

Discusión de resultados

08

Conclusiones

Reto y motivación

Este proyecto nos ha permitido poner a prueba nuestro conocimiento teórico de clase respecto a entrenamiento de modelos y uso de redes neuronales convolucional. La motivación principal ha sido aplicar el conocimiento adquirido a la parte práctica a través de una base de datos de un juego.

- Clasificación de Imagenes UNDERFITTING/OVERFITTING
- CNN

02 Base de Datos

Nombre: rock_paper_scissors.

Clases: 3 (0 piedra, 1 papel, 2 tijera)

Set de entrenamiento: 2520 imágenes

Set de prueba: 372 imágenes.



ARQUITECTURA

CNN: Red neuronal convolucional de 5 capas.

Imágenes de **128x128**

Función de Activación **ReLu**

MISIÓN Y VISIÓN



Diseño e implementación del modelo

04

01

LECTURA DE DATOS

Inicialmente se carga el dataset dentro de TensorFlow de “Rock_paper_scissors” y se visualizan las clases, tipo de dato y cantidades.

02

CREAR EL MODELO

Después de haber hecho un análisis inicial, se dividen crea el modelo a utilizar, en este caso una CNN para análisis de imágenes junto con sus parámetros

03

ENTRENAR EL MODELO

Se dividen los datos de entrenamiento y los de prueba, en este caso un 12.5% prueba y 87.5% entrenamiento.

04

PROBAR EL MODELO Y COMPARAR

Finalmente, una vez definidos los parámetros del modelo, deinimos una cantidad de epocas a entrenar, y partiendo de ellas comparar con lo svalores reales y los predichos



Experimentos

ENTRENAMIENTO

Se escogió la relación de datos a dividir 2520 y 362.
Un 12.5% de prueba y 87.5% de entrenamiento.

PRUEBA

Los datos de entrenamiento tuvieron un problema al momento de ser predichos, pues el modelo no podía generalizar bien al inicio

ENTRENAMIENTO

Se probaron diferentes tamaños de imagen para equilibrar entre calidad de imagen y velocidad de compilado, siendo estas entre 64x64, 128x128 e incluso 256x256.

PRUEBA

Debido a limitaciones físicas de hardware, el modelo fue ajustado a las capacidades de las computadoras del equipo, siendo los principales limitadores la RAM y GPU, variando entre épocas 3, 5, 10, 15 y 20.

ENTRENAMIENTO

Se utilizaron diferentes funciones de activación como ReLu junto con optimizadores de valores como "Adam"

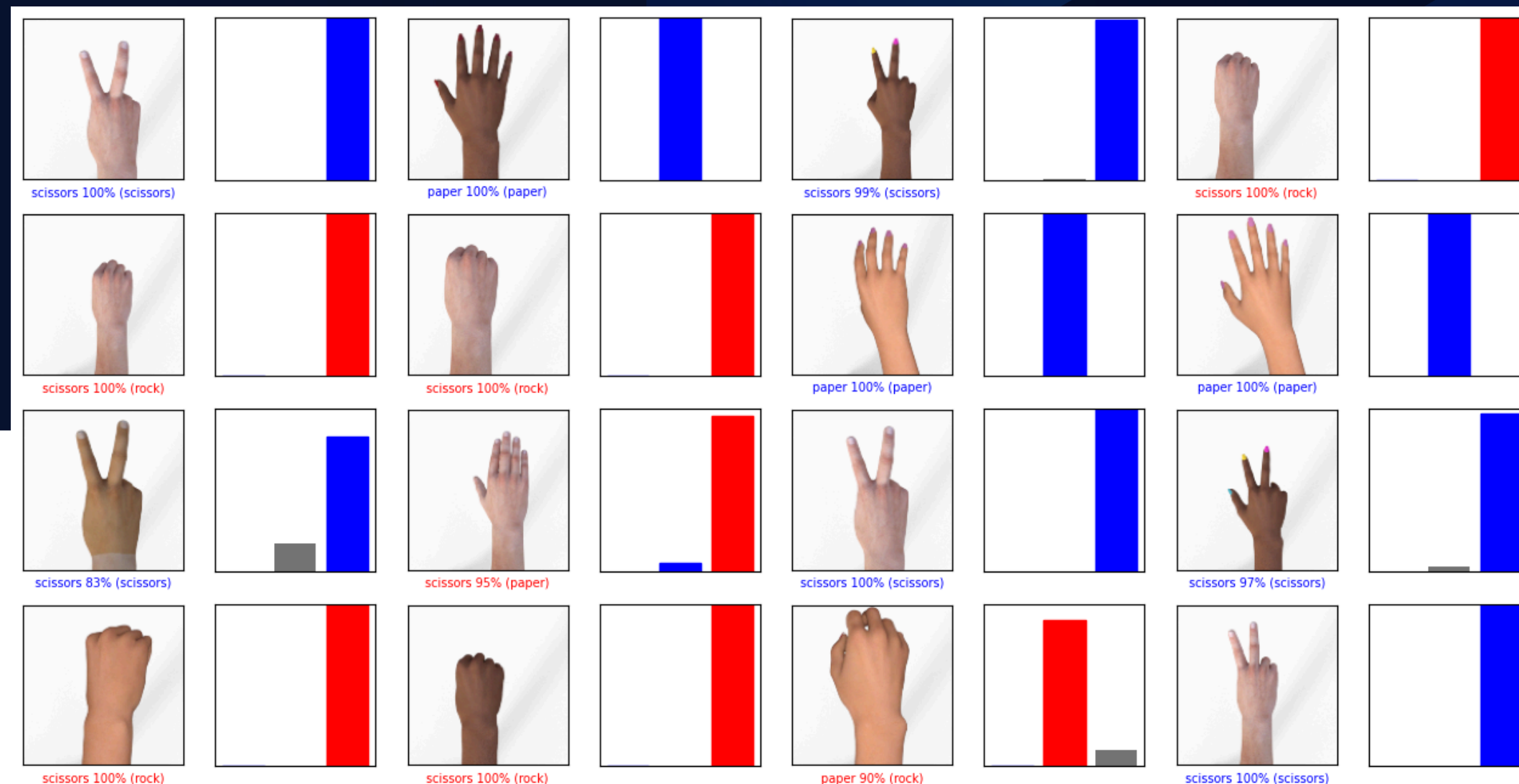
PRUEBA

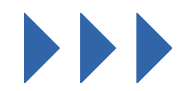
Los datos de entrenamiento tuvieron un problema al momento de ser predichos, pues el modelo no podía generalizar bien al inicio

06

Matriz de resultados

- Aquí se logra apreciar una predicción correcta de 9 de 16 imágenes clasificadas, tomadas de una pequeña muestra de los datos de prueba.
- El modelo no es el mejor prediciendo pero logra entregar resultados en datos nuevos

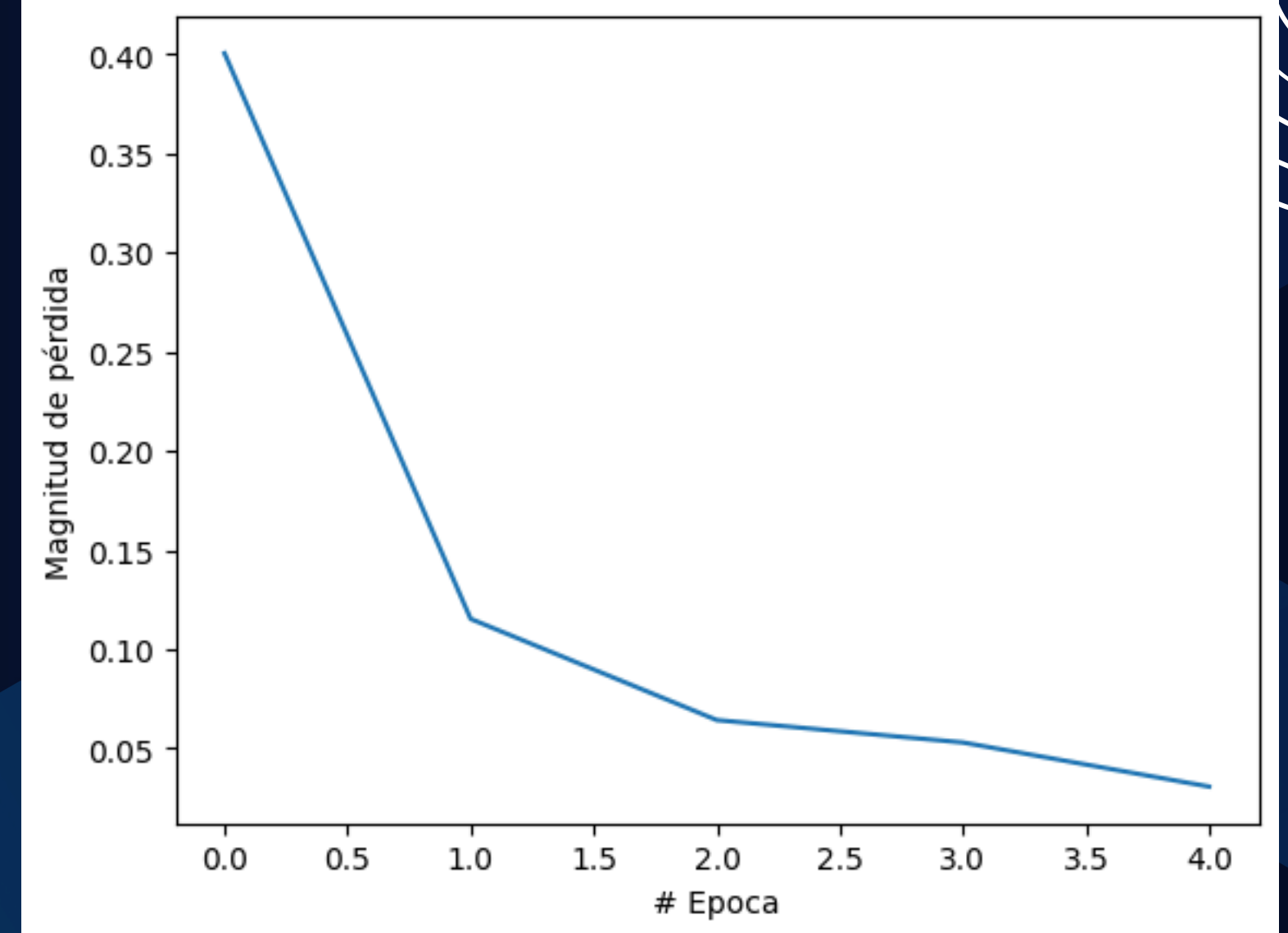




Resultados

MODELO CNN PARA
CLASIFICAR EN EL JUEGO
DE PIEDRA PAPEL O
TIJERA

El modelo logra predecir imágenes de los tres tipos de clases disponibles, presenta errores en sus predicciones pero logra clasificar correctamente en datos nuevos, por lo que el modelo redujo su capacidad de Overfitting y mejoro la de generalizar.



The background is a dark blue gradient with various geometric shapes and patterns. In the top left corner, there is a 5x5 grid of small white dots. In the top right corner, there are several concentric white semi-circular lines. In the bottom left corner, there are several concentric white semi-circular lines. In the bottom right corner, there is a 5x5 grid of small white dots. The main text is centered in the middle of the image.

¡Gracias por su atención!